

Le calcul *Flow-Based*

PTDF, RAM, CNEC, domaine et couplage de marché

avec un exemple complet à trois zones

Table des matières

1	Principe général du couplage flow-based	1
2	Les PTDF : les coefficients des contraintes	2
2.1	Formulation matricielle (load-flow DC)	2
2.2	Du nodal au zonal : la GSK	3
3	Le RAM : le second membre des contraintes	3
4	Le CNEC : la brique qui définit les contraintes	4
5	Le domaine flow-based et ses sommets	4
6	Lecture géométrique : droites, hyperplans et sommets	5
7	Exemple complet à trois zones	5
7.1	Réseau et hypothèses	5
7.2	Calcul des PTDF	6
7.3	Vérification par la matrice B	6
7.4	Table des CNEC	6
7.5	Les inéquations du domaine	7
7.6	Le domaine projeté et ses sommets	8
8	Du NTC/ATC au flow-based : capacité et couplage de marché	9
8.1	NTC et ATC : la capacité « en boîte »	9
8.2	Flow-based : la capacité « en polytope »	9
8.3	Le couplage de marché (SDAC / SIDC)	9
8.4	Le processus coordonné de calcul de capacité	10
8.5	Horizons temporels et timings	10
8.6	Vision sur les algorithmes	10
9	Processus coordonné et RAO (OpenRAO)	11
9.1	La coordination au-delà du calcul de capacité	11
9.2	L'algorithme CASTOR (OpenRAO)	11
10	Synthèse	12

1 Principe général du couplage flow-based

Le couplage de marché *flow-based* (FB) est la méthode d'allocation de capacité transfrontalière utilisée en Europe (région *Core*, Nordique, etc.). Contrairement à l'approche NTC (*Net Transfer Capacity*), qui fixe *a priori* des capacités d'échange rigides entre paires de zones, le flow-based ne fixe pas de limites bilatérales : il calcule un **domaine** de positions nettes admissibles à partir de la manière dont les échanges commerciaux chargent *physiquement* le réseau.

Position nette d'une zone

La position nette NP_z d'une zone z est le solde export – import de cette zone : positive si la zone exporte, négative si elle importe. Sur le périmètre couplé, les positions nettes se compensent :

$$\sum_z NP_z = 0.$$

Avec N zones, le domaine vit donc dans un espace de dimension $N - 1$.

La chaîne de calcul se résume en trois briques, qui s'enchaînent logiquement :

1. les **PTDF** donnent les *coefficients* des contraintes (comment un échange charge chaque élément de réseau) ;
2. le **RAM** donne le *second membre* des contraintes (la marge restante sur chaque élément) ;
3. chaque **CNEC** produit une contrainte linéaire ; leur intersection forme un **polytope** convexe dont on extrait les **sommets** (*vertices*) et dont la **projection 2D** donne la vue lisible du domaine.

2 Les PTDF : les coefficients des contraintes

Le *Power Transfer Distribution Factor* mesure la **sensibilité** du flux physique sur un élément de réseau à une variation d'injection : « si j'injecte 1 MW ici et que je le soutire au nœud de référence (*slack*), quelle fraction transite par cette branche ? ». Il découle de la topologie et des réactances du réseau (calcul de type *load-flow* continu, dit DC).

PTDF nodal. Sensibilité du flux sur une branche c à une injection au nœud n , mesurée relativement au nœud de référence. C'est la grandeur brute issue du modèle de réseau commun.

PTDF zonal. C'est celui qui entre dans le flow-based. On agrège les PTDF nodaux d'une zone au moyen d'une clé de répartition de la production, la **GSK** (*Generation Shift Key*), qui répartit la variation de position nette d'une zone sur ses nœuds :

$$PTDF_{c,z}^{\text{zonal}} = \sum_{n \in z} GSK_{n,z} PTDF_{c,n}^{\text{nodal}}, \quad \sum_{n \in z} GSK_{n,z} = 1.$$

Le PTDF zonal $PTDF_{c,z}$ indique de combien varie le flux sur le CNEC c lorsque la zone z augmente son export net de 1 MW. **Ce sont exactement les coefficients** des contraintes linéaires du domaine.

Rappel : d'où viennent les PTDF (load-flow DC)

Dans un réseau maillé, un transfert se répartit sur les chemins parallèles *inversement* à leur réactance. Pour un triangle de trois lignes de réactances égales, un transfert de A vers C se répartit ainsi : 2/3 sur la liaison directe A–C, et 1/3 sur le chemin A–B–C. Ce sont ces fractions qui constitueront les PTDF de notre exemple.

2.1 Formulation matricielle (load-flow DC)

Le PTDF se dérive du load-flow **linéarisé** (DC), sous trois hypothèses : modules de tension ≈ 1 p.u., résistances négligées devant les réactances ($r \ll x$), et angles faibles ($\sin \theta \approx \theta$). Le flux actif sur une branche k reliant les nœuds i et j devient *linéaire* :

$$F_k = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_k} = b_k (\theta_i - \theta_j), \quad b_k = 1/x_k.$$

On introduit trois matrices (n nœuds, m branches) :

- A : matrice d'**incidence** branche×nœud ($m \times n$), avec +1 à l'origine et -1 à l'extrémité de chaque branche ;
- $B_d = \text{diag}(b_k)$: susceptances de branche ($m \times m$) ;
- $B_{\text{bus}} = A^\top B_d A$: matrice nodale (*Laplacien* pondéré du réseau, $n \times n$).

Les injections nodales P et les angles θ sont alors reliés par $P = B_{\text{bus}} \theta$. La matrice B_{bus} est **singulière** (rang $n - 1$) : les angles ne sont définis qu'à une constante additive près. On lève l'indétermination en choisissant un **nœud de référence** (*slack*) : on retire sa ligne et sa colonne, on inverse la sous-matrice, puis on ré-emboîte le résultat dans une matrice X ($n \times n$) dont la ligne et la colonne du slack sont nulles. On a alors $\theta = XP$, d'où les flux :

$$F = B_d A \theta = \underbrace{B_d A X}_{\text{PTDF}} P.$$

Matrice PTDF

$$\boxed{\text{PTDF} = B_d A X} \quad (m \times n)$$

$\text{PTDF}_{k,i} = \partial F_k / \partial P_i$ est la variation de flux sur la branche k pour 1 MW injecté au nœud i et *soutiré au slack*. Par construction $\text{PTDF}_{k,\text{slack}} = 0$. Le PTDF ne dépend que des réactances *relatives* et de la topologie, jamais du point de fonctionnement (conséquence de la linéarité du DC).

2.2 Du nodal au zonal : la GSK

La matrice PTDF ci-dessus est *nodale*. Le flow-based raisonne par *zone* : on regroupe les nœuds d'une zone au moyen d'une matrice de clés de répartition GSK ($n \times Z$, dont chaque colonne somme à 1). Le passage nodal $\rightarrow$ zonal est alors un simple produit matriciel :

$$\boxed{\text{PTDF}^{\text{zonal}} = \text{PTDF}^{\text{nodal}} \cdot \text{GSK}} \quad (m \times Z).$$

Chaque colonne du résultat est la *moyenne pondérée par la GSK* des colonnes nodales de la zone. Deux variantes usuelles :

- **zone-à-hub** : PTDF mesuré par rapport au slack/hub (ce que l'on vient d'écrire) ;
- **zone-à-zone** : $\text{PTDF}_A - \text{PTDF}_B$, sensibilité à un échange bilatéral $A \rightarrow B$.

Effet d'une contingence sur le PTDF

Après la perte d'une branche ℓ , la topologie change, donc les PTDF aussi. On peut recalculer X sur le réseau amputé, ou utiliser les **LODF** (*Line Outage Distribution Factors*) :

$$\text{PTDF}_{k,i}^{(\ell)} = \text{PTDF}_{k,i} + \text{LODF}_{k,\ell} \text{PTDF}_{\ell,i}.$$

Ce sont ces PTDF post-incident qui alimentent les contraintes de CNEC.

3 Le RAM : le second membre des contraintes

Le *Remaining Available Margin* est la marge encore disponible sur un CNEC pour absorber les échanges commerciaux :

$$\boxed{\text{RAM}_c = F_c^{\text{max}} - F_c^{\text{ref}} - \text{FRM}_c}$$

- F_c^{max} : flux physique maximal admissible (limite thermique, éventuellement saisonnière) ;
- F_c^{ref} (F_0) : *flux de référence* déjà présent dans le modèle de réseau pour le programme de référence — la part de capacité déjà consommée avant le couplage ;

- FRM_c : *Flow Reliability Margin*, marge de fiabilité couvrant les incertitudes entre le calcul *day-ahead* et le temps réel (déterminée statistiquement).

Règle du *minRAM* (70 %)

Le règlement européen 2019/943 (*Clean Energy Package*, art. 16) impose qu'au moins **70 %** de la capacité de chaque élément soit offerte aux échanges transfrontaliers :

$$RAM_c \geq 0,7 \times F_c^{\max}.$$

Si le RAM calculé tombe en dessous, un ajustement le relève à ce plancher.

4 Le CNEC : la brique qui définit les contraintes

CNEC = CNE + Contingency

Un **CNEC** (*Critical Network Element and Contingency*) associe :

- un **CNE** (*Critical Network Element*) : ligne, transformateur ou interconnexion fortement impacté par les échanges et susceptible d'être congestionné ;
- une **contingency** : un scénario de défaillance, typiquement en $N-1$ (perte d'un élément du réseau).

Un CNEC représente donc « cet élément surveillé, dans la situation où tel autre élément est hors service ».

Le flux sur le CNEC c s'écrit, en fonction des positions nettes :

$$F_c = F_c^{\text{ref}} + \sum_z \text{PTDF}_{c,z} (\text{NP}_z - \text{NP}_z^{\text{ref}}).$$

La condition de non-congestion $F_c \leq F_c^{\max}$ devient, en posant $\Delta \text{NP}_z = \text{NP}_z - \text{NP}_z^{\text{ref}}$:

$$\sum_z \text{PTDF}_{c,z} \Delta \text{NP}_z \leq \text{RAM}_c$$

Chaque CNEC = une inégalité linéaire = une face du domaine. La branche pouvant être chargée dans les deux sens, on écrit en pratique une contrainte $+F^{\max}$ et une contrainte $-F^{\max}$ par CNEC.

5 Le domaine flow-based et ses sommets

L'ensemble de toutes les contraintes de CNEC définit un **polytope convexe** dans l'espace des positions nettes : c'est le *domaine flow-based*, l'ensemble de toutes les combinaisons de NP_z respectant simultanément *toutes* les contraintes du réseau.

Sommets (*vertices*)

Les **sommets** sont les points extrêmes — les « coins » — du polytope, c.-à-d. les intersections des hyperplans des contraintes actives. Ils servent à décrire, vérifier et visualiser le domaine, et caractérisent les échanges maximaux réalisables.

Projection 2D. Le domaine ayant $N-1$ dimensions (plusieurs dizaines pour Core), on le **projette** sur deux axes en fixant les autres positions nettes. Chaque contrainte devient alors une *droite*, la région admissible un **polygone convexe** : ses *côtés* sont les CNEC contraignants, ses *sommets* les intersections de ces droites.

6 Lecture géométrique : droites, hyperplans et sommets

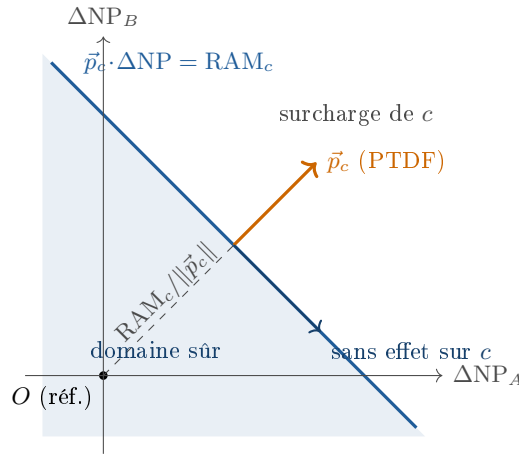
Chaque CNEC impose une contrainte $\vec{p}_c \cdot \Delta\text{NP} \leq \text{RAM}_c$, où $\vec{p}_c = (\text{PTDF}_{c,A}, \text{PTDF}_{c,B}, \dots)$ est le *vecteur des PTDF* du CNEC. L'égalité $\vec{p}_c \cdot \Delta\text{NP} = \text{RAM}_c$ définit un **hyperplan** (une *droite* dans le plan projeté 2D).

L'image de la pièce et de ses murs

Le domaine est une **pièce** dont chaque **mur** est un CNEC. Rester dans la pièce = réseau sûr. Chaque mur dit : « ne pousse pas les échanges au-delà d'ici, sinon cet élément dépasse sa limite ».

Trois idées rendent la géométrie intuitive :

- **La normale au mur, c'est le PTDF.** Le vecteur $\vec{p}_c$ est perpendiculaire au mur et pointe vers l'extérieur : c'est la direction de variation des positions nettes qui *charge le plus vite* l'élément c . Se déplacer *le long* de $\vec{p}_c$ charge le CNEC au maximum par MW échangé ; se déplacer *parallèlement* au mur ne change rien à son flux (on reste dans le noyau du PTDF).
- **La distance au mur, c'est la marge.** La distance du point de référence (l'origine) au mur, le long de la normale, vaut $\text{RAM}_c / \|\vec{p}_c\|$. Un CNEC à fort PTDF et faible RAM est un mur *proche* : il rogne fortement le domaine. Chaque CNEC donne *deux* murs parallèles (surcharge dans un sens ou dans l'autre).
- **Sommets et arêtes.** Une **arête** (un côté) : un seul mur actif, un seul élément saturé, les autres ont de la marge. Un **sommet** : deux murs se rencontrent, *deux* éléments sont simultanément à leur limite — pour aller plus loin dans cette direction il faudrait une action corrective. Maximiser un échange revient à pousser ΔNP le plus loin possible dans une direction : on s'arrête au *premier mur touché*, le CNEC limitant.

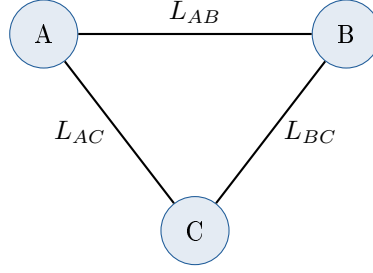


7 Exemple complet à trois zones

7.1 Réseau et hypothèses

On considère trois zones A, B, C, chacune réduite à un nœud (la GSK est donc triviale, $\text{GSK} = 1$), reliées en triangle par trois lignes de réactances *égales* :

$$L_{AB} (A \rightarrow B), \quad L_{BC} (B \rightarrow C), \quad L_{AC} (A \rightarrow C).$$



On choisit **C comme nœud de référence** (*slack*) et un programme de référence à plat ($\text{NP}^{\text{ref}} = 0$, donc $F^{\text{ref}} = 0$ sur toutes les lignes). Les variables du domaine sont alors ΔNP_A et ΔNP_B , avec $\Delta\text{NP}_C = -(\Delta\text{NP}_A + \Delta\text{NP}_B)$.

7.2 Calcul des PTDF

Un transfert d'une zone vers le slack C se répartit inversement aux réactances (cf. encadré §2). On obtient, pour chaque ligne, les PTDF zonaux vis-à-vis de A et de B ; comme C est le slack, $\text{PTDF}_{\bullet,C} = 0$.

- **Injection en A** (soutirage en C) : $2/3$ sur L_{AC} , $1/3$ sur L_{AB} puis sur L_{BC} .
- **Injection en B** (soutirage en C) : $2/3$ sur L_{BC} (direct), $1/3$ par le chemin $B \rightarrow A \rightarrow C$, soit $-1/3$ sur L_{AB} (sens $B \rightarrow A$) et $+1/3$ sur L_{AC} .

On ajoute un **CNEC avec contingence** : la ligne L_{BC} surveillée *après déclenchement de L_{AC}* . Le réseau devient radial (A–B–C) : tout transfert depuis A ou B vers C passe alors intégralement par L_{BC} , d'où $\text{PTDF}_A = \text{PTDF}_B = 1$.

7.3 Vérification par la matrice B

Reprenons la formulation matricielle du §2.1 sur ce réseau (nœuds ordonnés A, B, C ; lignes L_{AB}, L_{BC}, L_{AC} ; $b_k = 1$). La matrice d'incidence et le Laplacien valent :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_{\text{bus}} = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On retire la ligne/colonne du slack C, on inverse le bloc 2×2 restant, puis on ré-emboîte (ligne/-colonne C nulle) :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \implies X = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Enfin $\text{PTDF} = B_d A X = A X$ (car $B_d = I$ ici) :

$$\text{PTDF} = \begin{array}{c|ccc} & A & B & C \\ \hline L_{AB} & +\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ L_{BC} & +\frac{1}{3} & +\frac{2}{3} & 0 \\ L_{AC} & +\frac{2}{3} & +\frac{1}{3} & 0 \end{array}$$

On retrouve exactement les valeurs du tableau des CNEC ci-dessous.

7.4 Table des CNEC

Limites thermiques F^{max} et marges FRM choisies ci-dessous ; la référence étant à plat, $F^{\text{ref}} = 0$ et $\text{RAM} = F^{\text{max}} - \text{FRM}$ (identique dans les deux sens de la ligne).

#	CNE	Contingence	PTDF _A	PTDF _B	$F^{\max}$	FRM	RAM
1	L_{AB}	— (N)	$+\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	250	50	200
2	L_{BC}	— (N)	$+\frac{1}{3}$	$+\frac{2}{3}$	360	60	300
3	L_{AC}	— (N)	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{1}{3}$	360	60	300
4	L_{BC}	L_{AC} H.S.	+1	+1	600	100	500

Pourquoi $F^{\max}$ diffère pour L_{BC} entre les CNEC 2 et 4 ?

Le CNEC 2 utilise la limite *permanente* de L_{BC} (360 MW), tandis que le CNEC 4 est un état *post-incident* : les gestionnaires de réseau admettent alors une limite *d'urgence de courte durée* plus élevée (600 MW). C'est une pratique courante et réaliste. On vérifie par ailleurs le *minRAM* : $0,7 \times F^{\max}$ vaut 175, 252, 252, 420 MW pour les CNEC 1 à 4 ; tous les RAM retenus lui sont supérieurs, aucun ajustement n'est nécessaire.

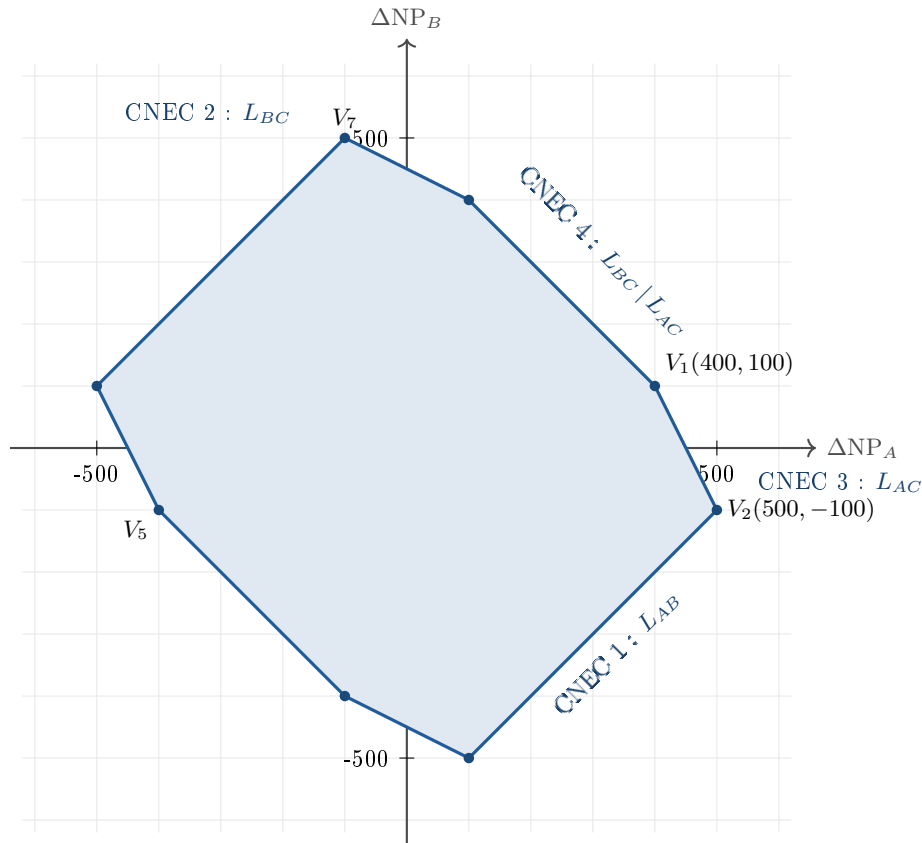
7.5 Les inéquations du domaine

En posant $x = \Delta NP_A$ et $y = \Delta NP_B$ (en MW), chaque CNEC donne deux contraintes ($\pm$). En multipliant par 3 pour éliminer les fractions :

CNEC	Contrainte « + »	Contrainte « - »
1 (L_{AB})	$x - y \leq 600$	$x - y \geq -600$
2 (L_{BC})	$x + 2y \leq 900$	$x + 2y \geq -900$
3 (L_{AC})	$2x + y \leq 900$	$2x + y \geq -900$
4 ($L_{BC} L_{AC}$)	$x + y \leq 500$	$x + y \geq -500$

L'intersection de ces huit demi-plans est un **octogone** : les huit contraintes sont toutes actives (chacune porte un côté du domaine).

7.6 Le domaine projeté et ses sommets



Les huit sommets de l'octogone (avec $\Delta NP_C = -(x + y)$) :

Sommet	ΔNP_A	ΔNP_B	ΔNP_C	CNEC actifs
V_1	400	100	-500	3 & 4
V_2	500	-100	-400	1 & 3
V_3	100	-500	+400	1 & 2
V_4	-100	-400	+500	2 & 4
V_5	-400	-100	+500	3 & 4
V_6	-500	100	+400	1 & 3
V_7	-100	500	-400	1 & 2
V_8	100	400	-500	2 & 4

Lecture. Au sommet V_1 , A et B exportent (+400 et +100 MW) et C importe 500 MW ; les contraintes actives sont le CNEC 3 (L_{AC}) et le CNEC 4 (L_{BC} post-incident) — cohérent, car un fort export vers C sature les lignes reliées à C. C'est précisément la direction où le réseau limite le marché.

Effet d'un flux de référence $F^{\text{ref}} \neq 0$

Si l'on avait par exemple $F^{\text{ref}} = 90$ MW sur L_{BC} , la contrainte « + » du CNEC 2 deviendrait $RAM = 360 - 90 - 60 = 210$ MW, soit $x + 2y \leq 630$, tandis que le sens « - » gagnerait de la marge : $x + 2y \geq -(360 + 90 - 60) = -390$. Le domaine se retrouverait *décalé et asymétrique* : c'est l'effet réel des flux de bouclage (*loop flows*) et de la situation de référence sur la forme du domaine.

8 Du NTC/ATC au flow-based : capacité et couplage de marché

8.1 NTC et ATC : la capacité « en boîte »

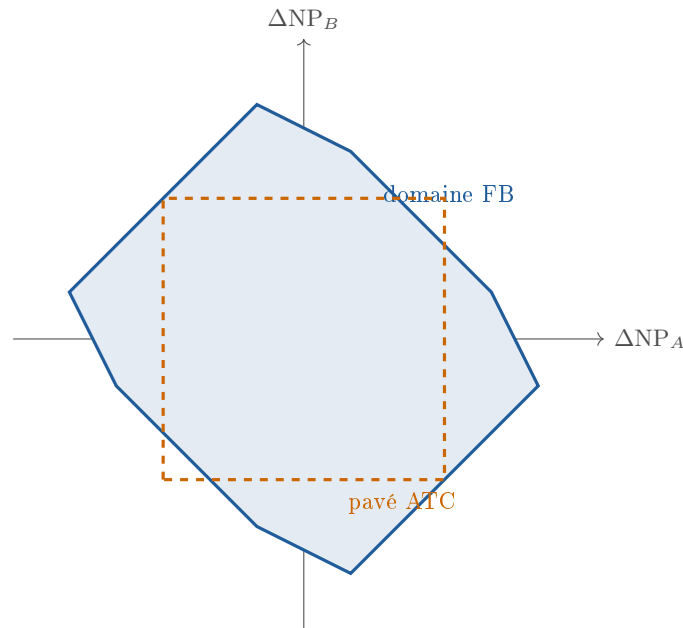
L'approche historique borne directement les échanges *bilatéraux* entre deux zones :

- **TTC** (*Total Transfer Capacity*) : échange maximal entre deux zones respectant la sécurité du réseau ;
- **TRM** (*Transmission Reliability Margin*) : marge couvrant les incertitudes ;
- **NTC** = $TTC - TRM$;
- **ATC** (*Available Transfer Capacity*) = $NTC - \text{capacités déjà allouées (AAC)}$.

Le NTC fixe une limite *par frontière, a priori* et indépendamment des autres. Dans un réseau maillé, cela ignore les interdépendances (les flux de bouclage) : il faut prendre des marges prudentes, donc offrir *moins* de capacité. Géométriquement, le domaine ATC est un **pavé** : $|\text{échange}_{ij}| \leq ATC_{ij}$, bornes indépendantes.

8.2 Flow-based : la capacité « en polytope »

Le flow-based ne borne pas les échanges bilatéraux mais les *positions nettes*, via les CNEC/PTDF/RAM (tout ce document). Le domaine est un **polytope** qui capture les interdépendances du réseau maillé. À sécurité égale, il offre *plus* de capacité au marché, de façon non-discriminatoire entre frontières, tout en respectant explicitement les contraintes $N-1$ (et le plancher minRAM de 70 %). Le pavé ATC est en quelque sorte une approximation prudente inscrite dans le polytope FB.



8.3 Le couplage de marché (SDAC / SIDC)

Le couplage repose sur des enchères **implicites** : l'algorithme alloue *simultanément* l'énergie et la capacité transfrontalière, en maximisant le bien-être social sous la contrainte du domaine (FB ou ATC).

- **SDAC** (*Single Day-Ahead Coupling*) : marché day-ahead pan-européen, algorithme **EUPHEMIA**, opéré par les NEMO et les TSO dans le cadre du règlement CACM (2015/1222). Le domaine FB/ATC en est l'entrée « réseau ». Le pas de temps est passé de l'heure au quart d'heure (15-min MTU) fin 2025.
- **SIDC** (*Single Intraday Coupling*) : intraday en *continu* (plateforme XBID) complété d'enchères intraday (IDA) utilisant aussi EUPHEMIA, au plus près du temps réel.

8.4 Le processus coordonné de calcul de capacité

Le domaine n'est pas calculé par un seul acteur : c'est un processus régional coordonné, par **région de calcul de capacité** (CCR). La région **Core** en couvre treize : AT, BE, HR, CZ, FR, DE, HU, LU, NL, PL, RO, SK, SI.

La chaîne, de D-2 à D-1, enchaîne : fusion des modèles individuels (IGM / D2CF) en un **modèle de réseau commun** (CGM) ; calcul des PTDF nodaux puis *zone-à-slack* via les GLSK ; définition des CNEC et des RAM ; optimisation des actions correctives non-coûteuses ; validation par les TSO ; puis publication du domaine (via JAO) pour le couplage vers D-1 10:00.

Les acteurs : les **TSO** ; les **RCC** (*Regional Coordination Centres*, p. ex. CORESO, TSCNET) dans leur rôle de **CCC** (*Coordinated Capacity Calculator*) ; **JAO** (*Joint Allocation Office*) pour la publication et certaines allocations ; les **NEMO** pour le marché.

Repères de déploiement

Le flow-based day-ahead de la région **Core** est en service depuis le **8 juin 2022** (livraison du 9 juin 2022), dans le cadre du SDAC. La méthodologie flow-based **Nordic** a été déployée en **novembre 2024**. D'autres régions restent en NTC/ATC coordonné.

8.5 Horizons temporels et timings

L'allocation de capacité et le marché s'organisent en **quatre horizons** emboîtés, du plus lointain au temps réel.

Horizon	Produit / allocation	Algorithme / forme	plate- Timing clé
Forward (Y-1 → M-1)	LTTR : PTR (avec UIOSI) ou FTR options ; enchères <i>explicites</i> (couverture)	JAO — <i>Single Allocation Platform</i> ; règles HAR	Enchères annuelles puis mensuelles ; droits « use-it-or-sell-it » restitués au day-ahead
Day-ahead	Énergie + capacité, enchères <i>implicites</i> (couplage)	SDAC — EUPHEMIA (plateforme PMB)	Guichet ~12:00 en D-1 ; domaine FB fourni ~10:00 en D-1 ; résultats ~13:00 ; pas de 15 min depuis fin 2025
Intraday	Énergie + capacité ; <i>continu</i> + enchères	SIDC — XBID (continu) + IDA (EUPHEMIA)	Continu jusqu'à ~1 h avant livraison ; IDA1 15:00 (D-1), IDA2 22:00 (D-1), IDA3 10:00 (D)
Équilibrage (temps réel)	Réserves FRR / RR ; activation d'énergie de réglage	PICASSO (aFRR), MARI (mFRR), TERRE (RR), IGCC (netting)	PICASSO : cycle ~4s ; MARI : ~15 min ; IGCC : compensation continue

Le fil directeur : plus on s'approche du temps réel, plus le pas de temps se raccourcit et plus l'allocation passe de l'*enchère* (day-ahead) au *continu* (intraday) puis à l'*activation* optimisée (équilibrage).

8.6 Vision sur les algorithmes

- **EUPHEMIA (SDAC, IDA)** : un programme d'optimisation (MILP) qui *maximise le bien-être social* (surplus consommateurs + producteurs + rente de congestion) sous la contrainte du domaine (polytope FB ou pavé ATC), en gérant les ordres complexes (blocs, ordres à paliers) et en produisant un prix de clearing par zone. Le domaine flow-based de tout ce document en est l'entrée « réseau ».
- **Appariement continu (SIDC)** : pas de clearing central ; un *carnet d'ordres* apparie instantanément offres et demandes tant que la capacité transfrontalière (décrémentée en continu) le permet. Il n'y a pas de prix unique — chaque transaction a le sien.

- **Équilibrage** : une optimisation d'*activation* sur une liste de mérite commune, sous la capacité transfrontalière résiduelle. PICASSO recalcule le dispatch économique de l'aFRR toutes les ~ 4 s ; l'IGCC *nette* d'abord les déséquilibres opposés pour éviter des activations contraires.
- **RAO (CASTOR)** : l'optimisation des actions correctives — détaillée au §9.

9 Processus coordonné et RAO (OpenRAO)

9.1 La coordination au-delà du calcul de capacité

Le calcul du domaine (§8) n'est qu'une partie du travail coordonné. Pour maintenir la sécurité de manière efficace, les TSO coordonnent aussi, via les RCC, l'**analyse de sécurité** et l'**usage des actions correctives** — redispatching, countertrading, réglage des PST, actions topologiques — avec un **partage des coûts** entre TSO. C'est le rôle du RAO (*Remedial Action Optimizer*) : choisir le jeu d'actions correctives qui sécurise le réseau au meilleur coût.

9.2 L'algorithme CASTOR (OpenRAO)

OpenRAO (LF Energy / PowSyBl) implémente le RAO de référence, **CASTOR**. Ses entrées : le modèle de réseau commun (CGM), un **CRAC** (les CNEC, les contingences et les actions correctives disponibles) et des paramètres.

Fonction objectif. Le plus souvent MAX-MIN-MARGIN : on maximise la *marge minimale* sur l'ensemble des CNEC. Une variante *relative* rapporte cette marge à la somme des valeurs absolues des PTDF,

$$\sum_z |\text{PTDF}_{c,z}|,$$

tandis qu'une variante MIN-COST minimise le coût des actions augmenté de la violation résiduelle.

Deux niveaux imbriqués.

- un **arbre de recherche** combinatoire sur les actions *discrètes* (topologie, ouverture/fermeture, consignes), exploré par profondeur bornée ;
- à chaque feuille, une **optimisation linéaire** (LP/MIP, via OR-Tools) des actions *continues* (PST, HVDC) : les prises de PST sont approximées puis re-vérifiées par une analyse de sécurité pour lever l'approximation « continu $\rightarrow$ entier ».

Périmètres temporels. Le RAO traite séquentiellement les instants *préventif*, *sur incident* (outage), *automate* (auto) et *curatif*, en distinguant limites permanentes (PATL) et temporaires (TATL) ; un *second préventif* optionnel corrige les contraintes curatives que le préventif n'avait pas « vues ».

Illustration concrète (OpenRAO)

Sur un réseau UCTE à 12 nœuds doté d'un transformateur déphaseur (PST) belge, avec un CNEC limitant à ± 4000 MW, un RAO en mode MAX-MIN-MARGIN retient la seule action corrective préventive disponible (le PST), la place au **tap -16**, et fait passer la marge minimale de **2666,7 à 2719,0 MW**. Un load-flow indépendant reproduit exactement ce résultat : le déphaseur reporte du flux de l'élément le plus chargé vers ceux qui avaient de la marge, relevant le *minimum* global.

10 Synthèse

La chaîne complète du calcul flow-based :

$$\underbrace{\text{réseau} + \text{GSK}}_{\text{modèle}} \Rightarrow \underbrace{\text{PTDF}}_{\text{coefficients}} \quad \underbrace{F^{\max}, F^{\text{ref}}, \text{FRM}}_{\text{bornes}} \Rightarrow \underbrace{\text{RAM}}_{\text{bornes}}$$

$$\left\{ \sum_z \text{PTDF}_{c,z} \Delta \text{NP}_z \leq \text{RAM}_c \right\}_{c \in \text{CNEC}} \implies \underbrace{\text{polytope}}_{\text{domaine}} \longrightarrow \underbrace{\text{sommets} + \text{projection 2D}}_{\text{lecture}}.$$

PTDF	Sensibilité flux/injection : <i>coefficients</i> des contraintes.
RAM	Marge disponible = $F^{\max} - F^{\text{ref}} - \text{FRM}$ (avec plancher minRAM) : <i>second membre</i> .
CNEC	Élément critique + contingence : produit <i>une contrainte</i> , soit une <i>face</i> du domaine.
Sommet	Coin du polytope, intersection de contraintes actives : échange extrême réalisable.
